

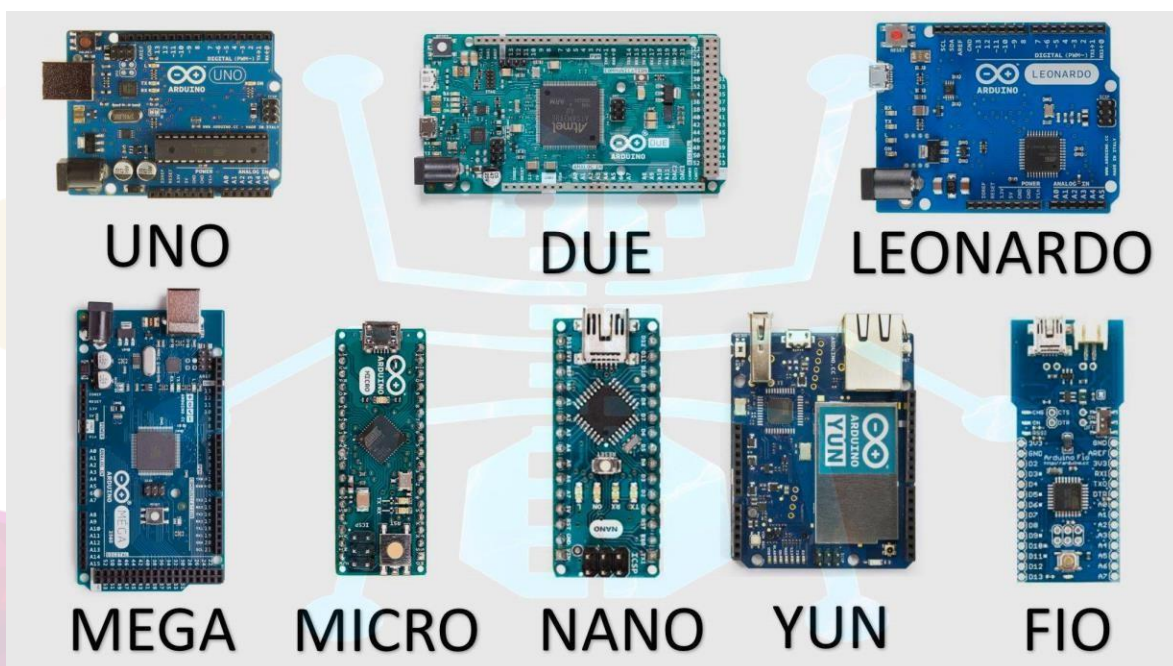
# INTRODUCCIÓN ARDUINO

## Joaquín Santizo

Arduino es una plataforma de creación de electrónica **de** código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

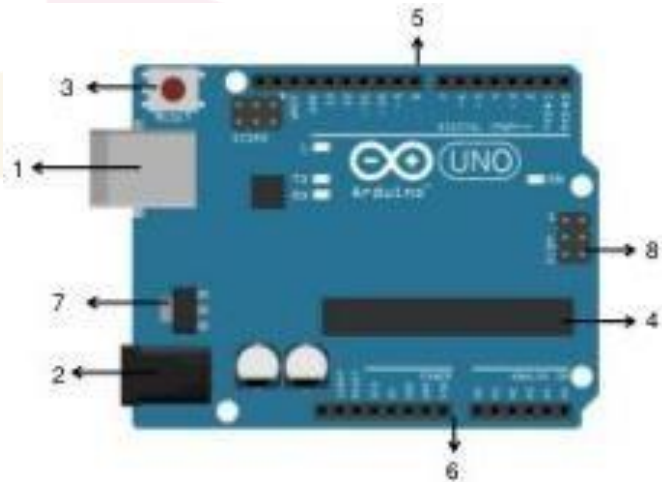
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

### Tipos de Arduino



# Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



## Partes

- 1.** Conector USB, sirve para cargar programas en el arduino uno y suministrarle energía.
- 2.** Conector JACK, sirve para alimentar la placa de forma externa y autónoma sin depender del puerto usb
- 3.** Botón de reinicio, sirve para reiniciar el microcontrolador deteniendo el programa actual y volviendo a ejecutarlo desde el comienzo
- 4.** Microcontrolador (ATmega328P), sirve para ejecutar el código sketch que escribes en el IDE de arduino, procesando instrucciones para controlar entradas y salidas (pines digitales/analógicos, PWM, sensores, motores), convirtiéndolo a la placa en un sistema electrónico programable.
- 5.** Pines digitales, sirven para interactuar con el entorno mediante señales de dos estados que son ALTO(5V) o BAJO (0V)
- 6.** Pines de alimentación para sensores y pines analógicos. Los pines de alimentación proveen energía eléctrica a sensores y componentes externos, mientras que los pines analógicos permiten leer valores de variables de sensores convirtiéndolos en datos digitales
- 7.** Regulador de voltaje, sirve para convertir voltajes de entrada inestables o superiores y buscan proteger el microcontrolador y los componentes electrónicos de sobrevoltajes y fallas
- 8.** In circuit serial programmer, sirve para programar el microcontrolador directamente sin depender del puerto usb ni del bootloader.

Espacio de memoria que se usa para poder almacenar y manipular los datos, ya sean texto, números u objetos.

¿Qué son señales Digitales? Son representaciones de datos que solo pueden tener dos estados

discretos ALTO o BAJO y se utilizan para comunicación binaria.

¿Qué son señales Analógicas? Son volyajes continuos variables entre 0V y 5V que representa magnitudes físicas

¿Qué es una resistencia? Es un componente electronico que limita el flujo de corriente electrico en un circuito, protegiendo componentes como LEDs y sensores de sobrecargas

¿Qué son las variables? Son espacios de memoria destinados a almacenar datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa